



Tarea #5

Sistemas Operativos: Uso Global, Superficie de Ataque y Postura de Seguridad

Profesor:

Dedaniel Urribarri

Elaborado por:

Luisdavid Colina V24766381

Fecha de solicitud: 26 de mayo del 2026

Fecha de Entrega: 30 de mayo 2026



Conceptos a Investigar

Cuota de Mercado Global de Sistemas Operativos (2025)

El panorama global de los sistemas operativos en 2025 refleja una marcada segmentación según el tipo de dispositivo. En el segmento de escritorio y portátiles, Windows mantiene una posición dominante con aproximadamente el 69,75% del mercado mundial, seguido por macOS con un 8,26% y Linux con cerca del 3,81% [1]. Sin embargo, al considerar todos los dispositivos en conjunto (incluyendo móviles), el panorama se invierte: Android lidera con el 44,44% de la cuota total, Windows desciende al 27,45%, iOS ocupa el 15,94% y macOS apenas alcanza el 5,5% [1]. En el ecosistema móvil específicamente, Android domina con el 72,72% frente al 26,92% de iOS, cifra que refleja su presencia en mercados emergentes de África, Asia-Pacífico y América Latina [1].

En el ámbito de los servidores, la distribución se invierte radicalmente respecto al escritorio: Linux lidera con el 63,1% de la cuota global de servidores, posición sostenida por su estabilidad, flexibilidad y modelo de código abierto [2]. Windows Server ocupa el segundo lugar, mientras que Unix y otros sistemas suman el resto. Esta distribución tiene implicaciones directas en ciberseguridad, ya que el tipo de sistema operativo predominante en cada contexto determina cuáles son los vectores de ataque más frecuentes y qué medidas de protección resultan más pertinentes [2].

Windows: Mayor Cuota, Mayor Superficie de Ataque

La correlación entre cuota de mercado y susceptibilidad a ataques es directa en el caso de Windows: al ser el sistema operativo de escritorio más utilizado, constituye el objetivo primario de la gran mayoría del malware existente. Según el informe de seguridad de Kaspersky de 2025, el 48% de los usuarios de Windows fueron blanco de algún tipo de amenaza durante ese año, frente al 29% en el caso de los usuarios de Mac [3]. En 2025, los sistemas de detección de Kaspersky registraron un promedio de 500.000 archivos maliciosos diarios, un incremento del 7% respecto al año anterior, con un aumento del 59% en los detectores de robadores de contraseñas y del 51% en spyware [3].

En 2025, los registros de CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) ubicaron a Windows 10 en el segundo puesto de productos con mayor número de vulnerabilidades reportadas, solo por detrás del kernel de Linux en volumen bruto [4]. Los ataques de elevación de privilegios representan el 40% de las vulnerabilidades totales en el ecosistema Windows, y en abril de 2025 se registró la explotación activa de CVE-2025-29824, una falla en el controlador del sistema de archivos de registro común utilizada por el grupo de ransomware Storm-2460 para comprometer sistemas en Estados Unidos, Venezuela,



España y Arabia Saudita [5]. La persistencia de versiones obsoletas como Windows 7 (aún en el 2,48% de equipos en 2025) amplifica significativamente la superficie de ataque total del ecosistema [2].

Linux: Dominio en Servidores y Creciente Atractivo para Atacantes

Linux presenta una paradoja interesante en el análisis de seguridad: históricamente percibido como más seguro que Windows, su dominancia en servidores e infraestructura crítica lo convierte en un blanco cada vez más atractivo. El kernel de Linux acumuló 3.108 CVE en 2024, un incremento del 79% respecto a los 1.736 registrados en 2023, aunque este aumento se explica en parte porque en febrero de 2024 el proyecto Linux se convirtió en su propia Autoridad Numeradora de CVE, lo que produjo un incremento de 13 veces en los registros al documentar sistemáticamente vulnerabilidades que anteriormente no recibían número de CVE [4]. De esos 3.108 CVE, solo 4 fueron añadidos a la lista de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV) de CISA, lo que evidencia que la mayoría de vulnerabilidades son mitigadas antes de ser explotadas activamente.

No obstante, el informe de Kaspersky sobre vulnerabilidades del cuarto trimestre de 2025 reportó un incremento masivo en los intentos de explotación sobre dispositivos Linux: el número de usuarios afectados se duplicó en el Q4 respecto al Q3, representando el Q4 más de la mitad de todos los ataques de exploits sobre Linux registrados en todo el año [6]. Las vulnerabilidades más explotadas en Linux durante el periodo incluyen CVE-2022-0847 (Dirty Pipe), que permite escalada de privilegios, y CVE-2023-32233, una condición de use-after-free en el subsistema Netfilter [6]. Estos datos reflejan que la percepción de Linux como sistema inherentemente seguro no elimina la necesidad de una gestión rigurosa de parches.

Android, iOS y macOS: Seguridad en el Ecosistema Móvil y de Escritorio Minoritario

Android, con su 72,72% de cuota móvil global, hereda del kernel Linux tanto sus fortalezas como sus riesgos. La fragmentación del ecosistema Android, donde múltiples fabricantes controlan los ciclos de actualización, genera inconsistencias severas en la aplicación de parches de seguridad [2]. En 2025 se publicaron un número récord de 48.185 CVE totales, y Android aparece en el tercer lugar del ranking de productos con mayor número de vulnerabilidades reportadas, detrás del kernel Linux y Windows 10 [4]. Esta fragmentación expone a millones de dispositivos a vulnerabilidades conocidas durante periodos prolongados, especialmente en mercados emergentes donde la renovación de dispositivos es menos frecuente.

iOS y macOS presentan un perfil de ataque diferenciado: al operar bajo un ecosistema cerrado y controlado por Apple, los ciclos de actualización son más uniformes y la superficie de ataque es reducida por diseño. macOS ocupó el quinto lugar en el ranking de CVE de



2025 con menor volumen que sus competidores, y el 29% de usuarios Mac afectados por amenazas contrasta favorablemente con el 48% en Windows [3]. Sin embargo, la falsa percepción de inmunidad total de estos sistemas puede derivar en prácticas de seguridad más laxas, reduciendo su ventaja real. iOS, por su parte, mantiene un modelo de distribución cerrado (App Store) que actúa como primera línea de filtrado de aplicaciones maliciosas, aunque no es infalible frente a ataques de spyware sofisticados como los del tipo Pegasus [6].

Relación entre Cuota de Mercado, Susceptibilidad y Estrategias de Protección

La relación entre cuota de mercado y susceptibilidad a ataques no es estrictamente proporcional, pero sí existe una correlación positiva: a mayor número de usuarios, mayor es el incentivo económico para que los actores maliciosos desarrollen malware dirigido a ese sistema. Windows, con el 69,75% del escritorio, concentra el mayor ecosistema de malware; Linux, con el 63,1% de los servidores, atrae ataques orientados a infraestructura crítica y botnets; Android, con el 72,72% móvil, es objetivo prioritario de troyanos bancarios y spyware. Esta dinámica, conocida en la literatura de seguridad como el efecto de la economía del atacante, explica por qué el volumen de CVEs de un producto no refleja necesariamente su nivel de inseguridad intrínseca, sino también el nivel de escrutinio y el incentivo económico que genera su adopción masiva [4], [5].

En términos de protección, cada plataforma requiere un enfoque adaptado a su modelo de amenazas. En Windows, las mejores prácticas incluyen la migración a versiones soportadas (Windows 11), la activación de Windows Defender y las características de seguridad por hardware como TPM 2.0 y Secure Boot, además de la gestión rigurosa de parches mediante Patch Tuesday [5]. En Linux, la clave reside en el mantenimiento constante del kernel actualizado, la aplicación del principio de mínimo privilegio, el uso de SELinux o AppArmor, y la monitorización activa de llamadas al sistema. Para Android, la adopción de dispositivos con soporte de actualizaciones extendido y la restricción de instalaciones fuera de tiendas oficiales reducen significativamente la exposición [2]. Finalmente, para iOS y macOS, la activación del cifrado completo del disco, el uso de autenticación multifactor y la revisión de permisos de aplicaciones constituyen la base de una postura de seguridad sólida [3].



Conclusiones

El análisis comparativo de los sistemas operativos desde la perspectiva de la seguridad permite establecer conclusiones que van más allá de los simples porcentajes de uso. Se concluye que:

- La cuota de mercado de un sistema operativo es un factor predictivo de su atractivo como objetivo de ataque: Windows lidera las amenazas en escritorio (48% de usuarios afectados), Linux concentra los ataques a infraestructura crítica y Android domina las amenazas móviles, en correspondencia directa con su posición dominante en cada segmento.
- El volumen de CVE registrado no equivale directamente al nivel de inseguridad de un sistema: Linux acumula el mayor número de CVE en 2025 (3.649 solo del kernel), pero solo 4 fueron explotados activamente según CISA, lo que evidencia la madurez y velocidad de respuesta de su comunidad de desarrollo.
- La fragmentación de Android y el uso persistente de versiones obsoletas de Windows representan los mayores riesgos sistémicos en sus respectivos segmentos, ya que impiden la aplicación oportuna de parches de seguridad sobre una base de usuarios masiva.
- No existe un sistema operativo inherentemente invulnerable: la seguridad real depende de la actualización continua, la aplicación del principio de mínimo privilegio, el hardening de configuraciones y la conciencia del usuario, independientemente de la plataforma empleada.



Referencias

- [1] StatCounter Global Stats, "Operating System Market Share Worldwide," StatCounter, agosto 2025. [En línea]. Disponible: <https://gs.statcounter.com/os-market-share>
- [2] Procurri, "Global OS Market Share 2025: Key Stats, Trends, and Insights for Mobile and Desktop," Procurri Knowledge Hub, julio 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.procurri.com/knowledge-hub/global-os-market-share-2025-key-stats-trends-and-insights-for-mobile-and-desktop/>
- [3] Kaspersky, "Kaspersky Security Bulletin: The Number of the Year — Kaspersky Detected Half a Million Malicious Files Daily in 2025," Kaspersky Press Release, diciembre 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/the-number-of-the-year-kaspersky-detected-half-a-million-malicious-files-daily-in-2025>
- [4] Gamblin, J., "2025 CVE Data Review," JerryGamblin.com, enero 2026. [En línea]. Disponible: <https://jerrygamblin.com/2026/01/01/2025-cve-data-review/>
- [5] CybersecurityNews, "Windows Security in 2025: Battling Sophisticated Threats with Advanced Defenses," Cybersecurity News, mayo 2025. [En línea]. Disponible: <https://cybersecuritynews.com/windows-security-in-2025/>
- [6] Kaspersky Securelist, "Exploits and Vulnerabilities in Q4 2025," Securelist, marzo 2026. [En línea]. Disponible: <https://securelist.com/vulnerabilities-and-exploits-in-q4-2025/119105/>